

Corriente alterna

La que cambia de sentido cien veces por segundo. Es la que llega por el enchufe, y la única del curso que no se toca: se controla desde afuera.



Dibujo propio. La misma escala que la ficha de corriente continua, para que las dos se puedan comparar.

Dónde aparece

Viaja lejos barato

Se sube y se baja de tensión con un transformador, y por eso llega desde una represa hasta la escuela.

Mueve motores grandes

Heladeras, bombas, ventiladores de techo: casi todo motor de más de un caballo funciona con alterna.

Es la que llega sola

No hay que producirla ni cargarla. Está en el enchufe, disponible todo el tiempo.

Se corta fácil

Cruza el cero cien veces por segundo, y ahí es donde a un interruptor le resulta fácil abrir sin chispa.

CÓMO SE RECONOCE

LA FORMA	una onda — sube, baja y vuelve a empezar, siempre igual
EL SENTIDO	cambia — medio ciclo va para un lado y medio para el otro
EL PICO	311 V — lo máximo que alcanza. No es lo que dice el téster
EL EFICAZ	220 V — el valor que calienta lo mismo que esa continua
LA FRECUENCIA	50 Hz — cincuenta ciclos por segundo. En otros países, 60
EL SÍMBOLO	una onda — en los aparatos aparece como una ondita, o como AC

CÓMO SE TRABAJA EN TECNIA LAB

DIRECTO	nunca — no se conecta al controlador ni se toca con las manos
CON RELÉ	aislado — el relé la corta o la deja pasar sin que se toquen
LA FUENTE	la convierte — toma 220 alternos y entrega 5 o 12 continuos

El controlador nunca ve la alterna: le habla al relé en 5 V y el relé hace el resto.

EL TIP

La alterna del enchufe mata, y no hace falta tocar los dos cables: alcanza con uno y estar en contacto con el piso. En el curso se controla SIEMPRE con un relé, que es una barrera física entre los 5 V del controlador y los 220 de la red. Y lo de 220 lo conecta un adulto, desenchufado.

220_V

EL VALOR EFICAZ

es el que dice el téster y el que se nombra siempre

311_V

EL PICO

220 por raíz de dos. Lo que aguanta el aislante

50_{Hz}

LA FRECUENCIA

en Argentina. En Estados Unidos son 60

20_{ms}

DURA UN CICLO

y en ese tiempo cruza el cero dos veces